2024 张宇八套卷第 6 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处二阶可导，则下列命题中：

① 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=1$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{x}=2$；

② 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{x}=2$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=1$；

③ 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^3}=1$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{x^2}=3$；

④ 若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{x^2}=3$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^3}=1$。所有不正确命题的序号为(　　)

A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ③④

2. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\cos|x|-1, & x\leqslant 0,\\ x\ln x, & x>0,\end{cases}$ 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的(　　)

A. 可导点，极值点　　B. 不可导点，极值点

C. 可导点，非极值点　　D. 不可导点，非极值点

3. 曲线 $y=\dfrac{x^2}{\sqrt{1+x^2}}+\dfrac{1}{x}\quad(x>0)$ 的斜渐近线为(　　)

A. $y=x$ B. $y=-x$ C. $y=x+1$ D. $y=-x+1$

4. 已知函数 $f(x),g(x)$ 可导，且 $f'(x)>0,g'(x)<0$，则(　　)

A. $\int_{-1}^{0}f(x)g(x)\,\mathrm{d}x>\int_{0}^{1}f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$　　B. $\int_{-1}^{0}|f(x)g(x)|\,\mathrm{d}x>\int_{0}^{1}|f(x)g(x)|\,\mathrm{d}x$

C. $\int_{-1}^{0}f[g(x)]\,\mathrm{d}x>\int_{0}^{1}f[g(x)]\,\mathrm{d}x$　　D. $\int_{-1}^{0}f[f(x)]\,\mathrm{d}x>\int_{0}^{1}g[g(x)]\,\mathrm{d}x$

5. 已知函数 $f(x,y)=xe^{\cos y}+\dfrac{x^2+e^2}{2}$，则(　　)

A. $(-e,2\pi)$ 是 $f(x,y)$ 的一个极小值点　　B. $(-e,2\pi)$ 是 $f(x,y)$ 的一个极大值点

C. $(-\dfrac{1}{e},3\pi)$ 是 $f(x,y)$ 的一个极小值点　　D. $(-\dfrac{1}{e},3\pi)$ 是 $f(x,y)$ 的一个极大值点

6. 已知曲线 $y=y(x)$ 上点 $P(x,y)\quad(y\neq 0)$ 处的法线与 x 轴、y 轴的交点分别为 Q,R，且 $|PR|=|RQ|$，则曲线方程为(　　)

A. $2x^2+y^2=C$ B. $x^2-2y^2=C$ C. $x^2+2y^2=C$ D. $2x^2-y^2=C$

7. 设 $x\geqslant 0,y\geqslant 0$，曲线 $l_1:x^2+y^2-xy=1$，$l_2:x^2+y^2-xy=2$，直线 $l_3:y=\dfrac{\sqrt{3}}{3}x$，$l_4:y=\sqrt{3}x$。区域 D_1 由 $l_1,l_2,x=0,y=0$ 围成，D_2 由 $l_1,l_2,l_3,y=0$ 围成，D_3 由 $l_1,l_2,l_4,x=0$ 围成，则对于 $I_i=\iint_{D_i}\sqrt[3]{y-x}\,\mathrm{d}\sigma$，有(　　)

A. $I_1<I_2<I_3$ B. $I_3<I_1<I_2$ C. $I_2<I_3<I_1$ D. $I_2<I_1<I_3$

8. 已知矩阵方程 $A=BC$，其中 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&-1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$，则 B,C 可以是(　　)

A. $B=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\ 0&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&0&0\\0&\sqrt{3}&0\\ \frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{2}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$

B. $B=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&\sqrt{3}&\frac{2}{\sqrt{3}}\\0&0&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$

C. $B=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&0&0\\0&\sqrt{3}&\frac{2}{\sqrt{3}}\\0&0&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$

D. $B=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}&-\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\ 0&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}\sqrt{2}&0&\frac{1}{\sqrt{2}}\\0&\sqrt{3}&\frac{2}{\sqrt{3}}\\0&0&\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$

9. 设 A 是 3 阶实矩阵，则“A 是实对称矩阵”是“A 有 3 个相互正交的特征向量”的(　　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充分必要条件　　D. 既非充分也非必要条件

10. 已知三元二次型表示为 $f(x)=x^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}x$，则 f 的规范形为(　　)

A. $y_1^2-y_2^2+y_3^2$ B. $y_1^2+y_2^2+y_3^2$ C. $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$ D. $y_1^2-y_2^2-y_3^2$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+e^{x}}{2}\right)^{\cot x}=$ _____。

12. 曲线 $y=\ln^{2}x-\dfrac{4x}{e^{2}}$ 的拐点为 _____。

13. $\int_{0}^{1}\dfrac{4x-3}{x^{2}-x+1}\,\mathrm{d}x=$ _____。

14. $\int_{0}^{1}\mathrm{d}x\int_{1}^{x}\dfrac{\tan y}{y}\,\mathrm{d}y=$ _____。

15. 已知函数 $y=y(x)$ 由方程 $y^{4}-6xy+3=0\quad(1\leqslant y\leqslant 2)$ 所确定，则曲线 $y=y(x)$ 从点 $(\dfrac{2}{3},1)$ 到点 $(\dfrac{19}{12},2)$ 的长度为 _____。

16. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&4\\0&1&5\\0&0&3\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}1&0&0\\3&1&0\\4&5&1\end{pmatrix}$，则 $|A^{-1}B^{*}-A^{*}B^{-1}|=$ _____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）对于任意二阶连续可导的函数 $f(u)$，$z=\int_{0}^{y}e^{t^{2}}\,\mathrm{d}t+f(x+ay)$ 均是方程 $\dfrac{\partial^{2}z}{\partial x\partial y}+\dfrac{\partial^{2}z}{\partial y^{2}}=2ye^{y^{2}}$ 的解，求 a 的值。

18.（本题满分 12 分）求曲线 $y=e^{-\frac{x}{2}}\sqrt{\sin x}\quad(x\geqslant 0)$ 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积。

19.（本题满分 12 分）设平面区域 $D=\{(x,y)\mid 2x^{2}+y^{2}\leqslant 2\sqrt{x^{2}+y^{2}},y\geqslant x\geqslant 0\}$，$\iint_{D}\dfrac{f(x,y)}{\sqrt{1-x^{2}}}\,\mathrm{d}\sigma=a>0$，$f(x,y)$ 是 D 上的连续函数。

(1) 计算 $\iint_{D}\dfrac{1}{\sqrt{1-x^{2}}}\,\mathrm{d}\sigma$；

(2) 证明：存在 $(\xi,\eta)\in D$，使得 $|f(\xi,\eta)|\geqslant\dfrac{\sqrt{2}}{\pi}a$。

20.（本题满分 12 分）设正项数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1=\sqrt{2},x_{n+1}^{2}=2^{x_n},n=1,2,\cdots$，证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$。

21.（本题满分 12 分）若函数 $f(x)$ 满足关系式 $f'(x)+af(x)=\int_{x}^{0}f(t)\,\mathrm{d}t$，$a>0$，求 $\int_{0}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$。

22.（本题满分 12 分）设实矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&2\\a&-3\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}2&2\\2&b\end{pmatrix}$，其中 b 为正整数。

(1) 若存在可逆矩阵 P，使得 $P^{\mathrm{T}}AP=B$，求出此时 a,b 的值与矩阵 P；

(2) 对于（1）中的 a,b，是否存在正交矩阵 Q，使得 $Q^{\mathrm{T}}AQ=B$。若存在，求出 Q，若不存在，说明理由。